BÀI TẬP CÁ NHÂN 3 · APP-04 · VT-114

Đặng Minh Quang · MSSV 24002070 · SE2026-T28 · Thành viên · Kiểm tra repo: 08/11/2026

Repository: github.com/SE2026-T28/SE2026-T28 · Draft PR: #19 · Baseline 4c8e96e4c8eadb934be30a8efc220fa93919b60a

Cam kết: Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.

1. Specification và invariant

Problem statement. APP-04 chưa có task/status API. Tác vụ kéo dài cần trả phản hồi nhanh, tiếp tục bất đồng bộ và cho người dùng xem tiến trình; retry không được tạo task hoặc tác động hoàn tất trùng. Slice dùng một tác vụ demo độc lập với OIDC/Registration.

• AC1: POST /api/demo-tasks có Idempotency-Key và workUnits 1–5 trả 202, task ID, statusUrl trước khi hoàn tất.

• AC2: GET status trả queued/running/succeeded/failed, progress 0–100 không giảm; trang demo hiển thị tiến trình.

• AC3: cùng key + payload, kể cả retry đồng thời, trả cùng ID; completion callback tối đa một lần trong một process.

• AC4: cùng key + payload khác trả 409; key/input sai trả 400; task failed giữ failed khi retry cùng key.

Ràng buộc: kiểm 200 tác vụ đồng thời, p95 phản hồi 202 và hoàn tất demo ≤5,0 giây trên máy đo; không log key, mật khẩu hay body. Store in-memory chỉ là prototype. Invariant: mỗi key được giữ ánh xạ đúng một payload chuẩn hóa → một task ID → tối đa một callback hoàn tất.

2. AI-assisted plan trước code

Prompt chính: “Ở baseline 4c8e96e, lập plan test-first cho tác vụ dài bất đồng bộ, progress, retry không trùng; nêu API, pairwise, 200 tải, mutation >→>=, file sửa. Chưa code; giữ contract OIDC/Registration.”

Output AI ban đầu: chuyển POST /api/users/register thành job Redis; thêm tiến trình vào React OIDC dashboard; test retry/tải/mutation. Review repo: bác bỏ chuyển Registration vì A1 đang trả 201/409 và email có unique index PostgreSQL; bác bỏ Redis vì package.json không có queue/Redis. Sửa thêm: React callback còn placeholder trên baseline nên dùng trang demo same-origin; thay sleep cố định bằng polling deadline.

Assumptions/file plan: demo không ghi giao dịch/thông báo thật; task có 1–5 bước, failAt phục vụ test. Sửa app.ts, thêm tasks/store.ts, tasks/routes.ts, async-tasks.test.ts, load/browser harness và README. Không đổi Prisma schema, Registration hoặc client-demo.

3. Test strategy dựa trên risk

Unit: state transition, key→ID, callback một lần, failure. Integration/API: HTTP 202/400/409/404, progress, concurrent retries. E2E: Chrome headless bấm form thật và thấy 100%. Không lặp lại test OIDC Discovery, Argon2 hay Prisma unique: các suite hiện có sở hữu hợp đồng đó.

ID	Risk/AC	Level	Precondition/input	Expected	Ưu tiên
T01	AC1	API	key mới; 3 bước	202 + ID/statusUrl	P0
T02	AC2	API	poll T01	tiến trình không giảm; 100%	P0
T03/3b	AC3 / retry	API+unit	20 request cùng key	một ID; callback 1 lần	P0
T04	AC4 / conflict	API	cùng key; 3 rồi 5 bước	409; task cũ giữ nguyên	P0
T05	AC4 / negative	API	thiếu/short key	400; không tạo task	P0
T06	biên/mutation	API	workUnits=5	202; mutant bị bắt	P0
T07	input negative	API	workUnits=0 hoặc 6	400	P1
T08/8b/8c	failure path	API+unit	failAt=2; callback throw	failed; retry không gọi lại	P0
T09	unknown ID	API	UUID chưa tồn tại	404	P1
T10	progress UI	HTTP/E2E	mở /demo-tasks	script/progress; browser 100%	P1
T11	pairwise	API	9 tổ hợp hợp lệ	status/retry theo kỳ vọng	P1
T12	200 tasks	load	200 key riêng; 5 bước	p95 ≤5s trong harness	P0

Negative/failure: T05/T07 là negative input; T04 là conflict; T08 và T08c tiêm lỗi giữa tác vụ/callback. T03b đo tác động hoàn tất một lần thay vì chỉ so ID.

4. Pairwise/combinatorial và test-first

Ba trục: workUnits {2,3,5}, outcome {success, fail-first, fail-last}, retry {none, during, after}. Toàn bộ 3^3 = 27 bộ; chín hàng dưới là ma trận Latin: mỗi cặp giá trị giữa hai trục xuất hiện đúng một lần. Chọn workUnits ≥2 để fail-first/fail-last là hai input khác nhau; biên dưới 1 và input sai 0/6 có test riêng.

Case	Bước	Kết quả	Thời điểm retry
P01	2	success	none
P02	2	fail-first	during
P03	2	fail-last	after
P04	3	success	during
P05	3	fail-first	after
P06	3	fail-last	none
P07	5	success	after
P08	5	fail-first	none
P09	5	fail-last	during

AI sinh test: đã xóa case “GET status hai lần đều 200” vì trùng T02 mà không kiểm chuyển trạng thái; sửa case “sleep đúng 100ms rồi expect success” thành polling có deadline 3 giây, kiểm terminal và progress không giảm.

Red trước code: nhánh từ baseline 4c8e96e; plan a8b4e4a, spec fed674d, test-only commit 3f4eb50. Chạy `node --test --test-name-pattern='T01/T02' dist/test/async-tasks.test.js`: mong 202, thực tế 404 (red.log). Đây là fail đúng lý do endpoint chưa có, không phải fail compile.

AI-assisted patch: commit eddf66f thêm TaskStore, route, trang tiến trình. Review diff phát hiện union TypeScript chưa narrow và script UI một dòng khó đọc; đã sửa trước chấp nhận. Test slice cuối 12/12 pass (pass.log); full suite sạch với PostgreSQL `app04_test` 25/25 pass, 0 skip (full-suite.log).

Contract HTTP: POST JSON workUnits 1–5, failAt tùy chọn, Idempotency-Key 8–64 ký tự; GET /api/demo-tasks/:id. Retry cùng payload trả 202 cùng ID; payload khác 409. Demo page ở /demo-tasks. State được gán vào map trước khi chạy microtask.

5. Who tests the tests?

Mutation bắt buộc: nhánh tạm local `experiment/vt114-boundary-mutation`, commit 23e0080, đổi điều kiện `workUnits > 5` thành `workUnits >= 5` trong tasks/routes.ts. T06 gửi 5 bước: mutant trả 400 thay vì 202 và fail (mutation.log). Nhánh nộp giữ `>`; T06 pass lại. Không đưa mutation vào PR #19.

Coverage của slice (Node built-in): tasks/routes.js 98,67% line / 85,71% branch; tasks/store.js 100% line / 92,59% branch. Nhánh capacity 10.000 task và vài input sai chưa được chạy. Risk coverage: AC1 T01+load; AC2 T02/T09/T10+Chrome; AC3 T03/T03b+pairwise; AC4 T04–T08c+pairwise. Coverage toàn repo 75% line/78,57% branch trong run slice gồm nhiều module không liên quan, nên không dùng nó làm kết luận chất lượng.

Flaky risk 1 — time: test poll đến terminal với deadline thay vì assert sau đúng một sleep; load ghi p95 thực đo. Flaky risk 2 — order/shared state: key cố định nhưng riêng từng case, store riêng cho test file; so UUID theo quan hệ, không đoán giá trị. Khi đổi nhánh, `dist` còn test M2 cũ gây 3 lỗi giả; sau dọn output sinh ra, full suite sạch 25/25 (stale-dist.log vs full-suite.log).

6. Tải 200 tác vụ và giới hạn kết luận

Phép đo	Kết quả	Mục tiêu	Kết luận
200 POST đồng thời	p95 ack 350,74 ms	≤5.000 ms	đạt trong harness
200 task, 5 bước × 40 ms	p95 hoàn tất 556,42 ms	≤5.000 ms	đạt trong harness
Chrome headless	succeeded — 100%	hiện tiến trình	đạt happy path

Harness chạy Node 24.22.0, HTTP loopback, một process, 200 key khác nhau; không có PostgreSQL write, browser đồng thời, email thật hoặc mạng ngoài. Kết quả không chứng minh throughput production hay

chống trùng qua restart. Retry cùng key được kiểm riêng ở T03/T11.

7. Traceability và engineering evidence

AC/risk	Test	File	Commit/PR	Kết quả
AC1 / ack	T01, T12	test/async-tasks.test.ts; scripts/load-tasks.mjs	3f4eb50 → eddf66f; PR #19	red 404; pass; p95 350,74 ms
AC2 / progress	T02, T09, T10, Chrome	test/async-tasks.test.ts; scripts/browser-demo.mjs	eddf66f; PR #19	terminal 100%; browser pass
AC3 / duplicate	T03, T03b, T11	test/async-tasks.test.ts; tasks/store.ts	eddf66f; PR #19	1 ID; callback 1 lần
AC4 / error	T04–T08c	test/async-tasks.test.ts; tasks/routes.ts	d9bb699; PR #19	400/409; failed giữ nguyên
Boundary risk	T06	tasks/routes.ts; mutation.log	23e0080 tạm; PR #19 sạch	mutant 400 vs 202

Bằng chứng: docs/bt3-vt114/{plan.md,spec.md,README.md,red.log,pass.log,mutation.log,coverage.log,full-suite.log,headers.log,load.json,browser.json,review.md,ai-usage.md}. Nhánh nộp `feat/bt3-vt114-async-tasks`; Draft PR #19 chưa merge.

Hai đề xuất AI có vẻ hợp lý nhưng không đủ tin: (1) `Map` ngăn retry trùng trong process, không bảo đảm sau restart hoặc nhiều instance; (2) callback tối đa một lần không bảo đảm exactly-once đối với dịch vụ ngoài có thể thực hiện xong rồi báo lỗi. Cần unique key bền vững, outbox và downstream idempotency trước khi dùng cho giao dịch/thông báo thật.

Review kết quả: invariant được bảo vệ trong phạm vi process; không sửa Registration/OIDC. Tồn tại: endpoint demo chưa xác thực người dùng/tenant, state mất khi restart, cap 10.000 record làm 503 thay vì evict và tái chạy. PR giữ Draft để nhóm review; test tiếp theo nên kiểm worker crash giữa DB write và thông báo.

8. Reflection (337 từ)

Điều làm tôi tự tin hơn là chuỗi bằng chứng có thể kiểm tra lại, không phải một tỷ lệ coverage đơn lẻ. Tôi bắt đầu từ commit `main` của nhóm, viết contract rồi chạy test trước khi có route. Lỗi `404` so với `202` chứng minh test quan sát đúng chức năng còn thiếu. Sau patch, tôi kiểm tra hai mươi request dùng chung idempotency key và completion callback chỉ chạy một lần. Các test khác bao phủ payload xung đột, key sai, biên `workUnits=5`, task thất bại và retry. Chín tổ hợp pairwise kiểm tra tương tác giữa số bước, vị trí lỗi và thời điểm retry mà không chạy toàn bộ hai mươi bảy tổ hợp.

Mutation tăng confidence rõ nhất: đổi `>` thành `>=` ở biên trên làm T06 nhận `400` thay vì `202`; quay về nhánh nộp bài thì T06 đạt. Chrome headless cho thấy trang demo hiển thị `succeeded — 100%`. Với hai trăm tác vụ giả lập đồng thời, p95 phản hồi và hoàn tất đều dưới năm giây trên loopback. Kết quả này chưa đại diện cho hai trăm người dùng thật hoặc công việc có PostgreSQL, email và mạng ngoài.

Giới hạn lớn nhất là store trong bộ nhớ một process: restart có thể mất key và tiến trình, nhiều instance có thể tạo task trùng. Callback được gọi tối đa một lần trong test, nhưng dịch vụ ngoài có thể đã thực hiện tác động rồi báo lỗi; trạng thái khi đó là `failed` dù tác động đã xảy ra. Test tiếp theo có giá trị nhất là dùng outbox PostgreSQL với unique idempotency key, cố ý làm worker chết giữa lúc ghi và gửi thông báo, rồi kiểm tra retry sau restart không tạo bản ghi hoặc thông báo thứ hai. Khi đổi nhánh, test cũ còn trong `dist` gây báo lỗi giả; tôi đã dọn output và chạy lại suite sạch. Đây là bài học về chất lượng bằng chứng, không chỉ chất lượng code.

Bằng chứng chi tiết và giới hạn của kết quả đo được ghi ở phụ lục và README trên branch.

PHỤ LỤC A · AI Usage Log

Công cụ: OpenAI Codex trong workspace. Người chịu trách nhiệm: Đặng Minh Quang.

• Prompt plan: lập plan test-first VT-114 trên baseline 4c8e96e, gồm API, pairwise, 200 task, mutation, file sửa; chưa code. Output AI: chuyển Registration thành Redis job và thêm progress vào React OIDC dashboard. Bác bỏ hai đề xuất bằng A1 201/409 + unique email, package không có Redis, callback React còn placeholder.

• Prompt test: sinh test risk-based cho idempotency, failure, pairwise và biên. Xóa test yếu “GET hai lần vẫn 200”; sửa test sleep 100ms thành polling deadline. Giữ T01–T12 và kiểm đủ 27 cặp bằng 9 hàng.

• Prompt patch: thêm store/router/UI nhỏ không dependency, không đổi OIDC/Registration. Sửa lỗi TypeScript union, format lại JS UI sau review diff; chạy build, test, browser.

• Prompt verify: đổi >→>= tạm rồi chạy T06; revert trên nhánh nộp. Commit mutant 23e0080, T06 fail 400/202, bản nộp pass.

Output dùng: cấu trúc TaskStore/route, ma trận pairwise, test harness. Output sửa/bác bỏ: Redis/Registration, React dashboard, hai test yếu, claim exactly-once. Bằng chứng chi tiết ở ai-usage.md, plan.md và review.md.

PHỤ LỤC B · Trích log thực thi

Red: T01/T02, expected 202; actual 404; 1 fail — `red.log`.

Green: slice 12/12 pass; full suite 25/25 pass, 0 skip; headers pass — `pass.log`, `full-suite.log`, `headers.log`.

Mutation: T06, expected 202; actual 400; 1 fail trên commit 23e0080 — `mutation.log`.

Coverage: routes 98,67% line / 85,71% branch; store 100% line / 92,59% branch — `coverage.log`.

Load 200: p95 ack 350,74 ms; p95 completion 556,42 ms; target 5.000 ms — `load.json`.

Browser: Chrome headless `/demo-tasks`, final `succeeded — 100%` — `browser.json`.

Nhiễu build: 3 test M2 cũ trong `dist` sau đổi nhánh; dọn `dist` và chạy lại full suite 25/25 — `stale-dist.log` và `full-suite.log`.

Nguồn đầy đủ: docs/bt3-vt114 trên GitHub branch.

PHỤ LỤC C · Đối chiếu yêu cầu

Nhóm yêu cầu	Trạng thái	Bằng chứng kiểm tra
Spec và AI plan	Đủ	4 AC, 2 ràng buộc, invariant; plan trước code; 2 đề xuất AI bác bỏ bằng repo.
Test strategy	Đủ	12 test case, 9 tổ hợp pairwise, negative/failure, unit/API/E2E và test không cần thiết.
Test-first slice	Đủ	Branch riêng, baseline, commit red 404, patch, 12/12 pass, README, Draft PR #19.
Mutation và chất lượng	Đủ	Mutant >→>= bị T06 bắt; line/branch, risk coverage, 2 nguồn flaky, tải 200.
Evidence và reflection	Đủ	Traceability, AI Usage Log, 2 nhận định AI bị giới hạn, reflection 337 từ.

Giới hạn phải giữ khi nộp: 200 task là giả lập trên loopback; store không bền vững, không có giao dịch hay thông báo thật. Slice chỉ chứng minh contract trong một process; không khẳng định đã triển khai hệ thống tác vụ production.